解答・解説

第 2 単元　代謝とエネルギー　第 6 版（標準）

問	1	2	3	4	5	6
配点	3	3	3	3	3	3
正解	②	④	③	①	③	②
分類	A	C	B	A	C	B

配点合計 18 点　分類の内訳：A 2 問・B 2 問・C 2 問

分類の見方

A 知識必須　教科書の知識がないと解けない。

B 知識があると速い　資料を読めば解けるが，知識があれば速く確実に解ける。

C 知識不要　リード文・図表の読み取りと論理的な推論だけで解ける。

分類は，その問と同じパートまでのリード文・図表で判定している（後のパートの資料は使わない）。

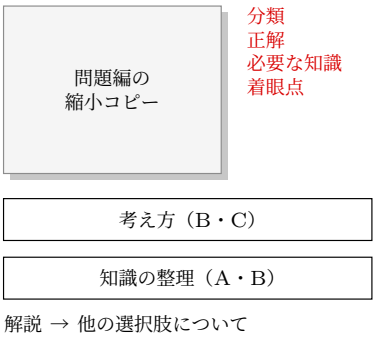
解説の見方

左のコピー　問題編のその問の部分（解くのに使うリード文・図表を含む）を縮小したもの。赤で書き込んである。

- 赤丸 ③ は正解，斜線 ① は誤りの選択肢。
- 1 2 …と赤い下線は，右の余白の着眼点の同じ番号の箇所。図表の題の前の番号は，その図表全体を示す。A（知識必須）の問には着眼点がないので，印もない。

右の余白　赤で，分類・正解・必要な知識・着眼点（どこに注目するか）。

コピーの下　考え方の手順（B・C）→ 知識の整理（A・B）→ 解説 → 他の選択肢について。



問 1

〔リード文 A より〕

生物の体内で起こる化学反応の多くは，酵素(a) のはたらきによって進む。……

問 1 下線部 (a) に関連して，酵素について述べた文として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **1**

① 酵素は，おもに脂質からできている。
② 酵素は，反応の前後で変化せず，くり返しはたらくことができる。
③ 酵素は，細胞の外に取り出すとはたらかない。
④ 一つの酵素は，どのような物質の反応にも同じようにはたらく。

分類 A 知識必須

正解 ②

必要な知識
酵素の性質
酵素は，おもにタンパク質からなる生体触媒であり，反応の前後で変化しないので，くり返しはたらくことができる。

知識の整理：酵素の性質

【図表で整理】酵素の性質のまとめ

性質	内容
触媒としてはたらく	反応の前後で変化せず，くり返しはたらく
おもな成分	タンパク質（高温などではたらきを失う）
基質特異性	特定の物質（基質）にだけ作用する
はたらく場所	細胞内でも，細胞の外に取り出してもはたらく

あわせて覚える　酵素が作用する物質を基質という。だ液に含まれるアミラーゼのように，細胞の外ではたらく酵素もある。

解説　酵素は触媒としてはたらき，反応の前後で変化しないので，くり返しはたらくことができる。よって②が正しい。

他の選択肢について

① 酵素はおもにタンパク質からできている。
③ 酵素は細胞の外に取り出してもはたらく。この実験でも，微生物から取り出した酵素液で反応が起こっている。
④ 酵素には基質特異性があり，特定の物質にだけ作用する。表 1 でも，酵素 P は物質 Y に作用していない。

問 2

1 表 1　試験管の条件と，30 分間に分解された物質の割合

試験管	入れた酵素液	加えた物質	分解された割合（%）
1	酵素 P	物質 X	90
2	酵素 P	物質 Y	0
3	酵素 Q	物質 X	0
4	酵素 Q	物質 Y	85
5	煮沸した酵素 P	物質 X	0
6	酵素液の代わりに水	物質 X	0

問 2　1 表 1 の試験管 1〜4 の結果から考えられることとして最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **2**

① 酵素 P は，物質 X と物質 Y の 2 どちらにも 作用する。
② 酵素 Q は，物質 X を物質 Y につくりかえる。
③ 酵素 P と酵素 Q は，どちらも物質 Y には作用しない。
④ 酵素 P と酵素 Q は，それぞれ特定の物質にだけ作用する。

分類 C　**知識不要**

正解 ④

必要な知識：なし
判断の材料はすべて表 1 にあり，酵素の性質を知らなくても，試験管ごとの分解された割合を比べるだけで選べる。
関連する教科書の項目：酵素の基質特異性

着眼点

1 **表 1**　試験管 1〜4 の分解された割合（90・0・0・85）と，酵素と物質の組合せ。

2 **選択肢 ①**　「どちらにも」のように，すべての場合を含む言い方。

考え方

手順 1　酵素 P は，物質 X を分解した（試験管 1，90%）が，物質 Y は分解しなかった（試験管 2，0%）。
手順 2　酵素 Q は，物質 X を分解しなかった（試験管 3，0%）が，物質 Y を分解した（試験管 4，85%）。
手順 3　それぞれの酵素は，2 種類の物質のうち一方にだけ作用している。「どちらにも」「どちらも」のような記述は，表の中に一つでも当てはまらない例があれば誤りと判断する。

解説　酵素 P は物質 X にだけ，酵素 Q は物質 Y にだけ作用している。よって④が正しい。

他の選択肢について

① 酵素 P は物質 Y を分解していない（試験管 2，0%）。
② 表 1 は分解された割合を示しているだけで，物質 X が物質 Y に変わったことを示す結果はない。酵素 Q は物質 X を分解していない（試験管 3）。
③ 酵素 Q は物質 Y を分解している（試験管 4，85%）。

問 3

〔リード文 A より〕

……試験管 1〜6 に，表 1 のように[2]酵素液（または水）と物質を同じ量ずつ入れ，30 ℃で 30 分間置いた後，加えた物質のうち分解されたものの割合を調べた。なお，[2]試験管 5 の酵素 P は，煮沸した後に 30 ℃に戻してから物質 X を加えた。

[1]表 1　試験管の条件と，30 分間に分解された物質の割合

試験管	入れた酵素液	加えた物質	分解された割合（%）
1	酵素 P	物質 X	90
2	酵素 P	物質 Y	0
3	酵素 Q	物質 X	0
4	酵素 Q	物質 Y	85
5	煮沸した酵素 P	物質 X	0
6	酵素液の代わりに水	物質 X	0

問 3　表 1 の試験管 1 と試験管 5 の結果について考えられることとして最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **3**

① 試験管 5 では，入れた酵素 P の量が試験管 1 より少なかった。
② 煮沸によって物質 X が変化し，酵素 P が作用できない形になった。
③ 煮沸によって酵素 P が変化し，物質 X を分解するはたらきを失った。
④ 物質 X は，酵素がなくても 30 分間で分解される。

分類 B　知識があると速い

正解 ③

必要な知識
酵素の主成分と熱
酵素の主成分はタンパク質であり，高温にするとタンパク質の性質が変わり，はたらきを失う（失活）。一度失われたはたらきは，温度を戻しても回復しない。

着眼点
[1] **表 1**　試験管 1（酵素 P，90%）・試験管 5（煮沸した酵素 P，0%）・試験管 6（水，0%）。
[2] **リード文 A**　酵素液と物質を同じ量ずつ入れたこと，煮沸したのは酵素 P だけで，物質 X は煮沸していないこと。

考え方

手順 1　試験管 1 と 5 は，酵素 P を煮沸したかどうかだけが違う。物質 X は煮沸しておらず，酵素液と物質を入れた量も同じなので，結果の違いは酵素 P を煮沸したことによる。
手順 2　煮沸した酵素 P では物質 X が分解されなかったので，酵素 P は煮沸によって変化し，はたらきを失ったと考えられる。また，試験管 6 から，物質 X は酵素がなければ 30 分間では分解されない。
手順 3　二つの条件の結果を比べるときは，何が同じで何が違うかを先に整理し，違う条件だけを原因の候補にする。

知識があると速い点　酵素の主成分がタンパク質で，高温によってはたらきを失うことを知っていれば，試験管 5 で分解されなかった理由をすぐに選べる。

知識の整理：酵素の主成分と熱

【図表で整理】試験管 1・5・6 の比較で分かること

試験管	酵素	結果	比較から分かること
1	酵素 P	分解する	（基準）
5	煮沸した酵素 P	分解しない	煮沸で酵素 P がはたらきを失う
6	なし（水）	分解しない	物質 X は酵素がないと分解されない

あわせて覚える　試験管 6 のように，調べたい条件（酵素の有無）だけを変えた試験管を対照として用いると，結果の違いがその条件によることを確かめられる。

解説　試験管 1 と 5 の違いは酵素 P を煮沸したかどうかだけであり，煮沸によって酵素 P が変化し，はたらきを失ったと考えられる。よって③が正しい。

他の選択肢について

① リード文 A に，酵素液と物質は同じ量ずつ入れたと書かれている。
② 煮沸したのは酵素 P だけで，物質 X は煮沸していない（リード文 A）。
④ 酵素液の代わりに水を入れた試験管 6 では，物質 X は分解されていない。

問 4

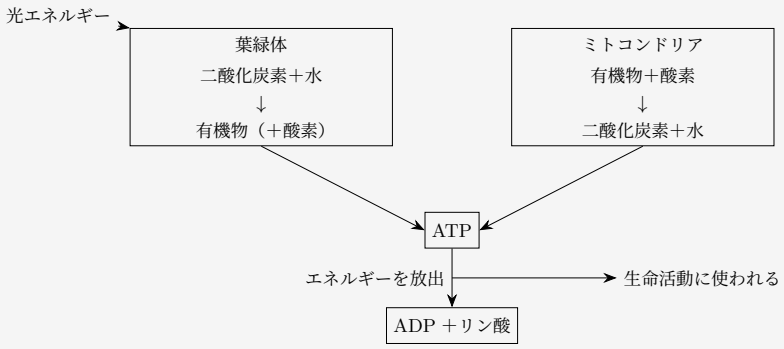


図 1　植物の細胞内で起こる代謝の一部（模式図）

問 4　ATP について述べた文として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **4**

① ATP は，アデニンとリボースに 3 個のリン酸が結合した物質である。
② ATP は葉緑体でだけ合成され，ミトコンドリアでは合成されない。
③ ATP が ADP とリン酸に分解されるときには，エネルギーが吸収される。
④ ATP は，原核生物の細胞には含まれていない。

分類 A　知識必須

正解 ①

必要な知識
ATP の構造とはたらき
ATP は，アデニンとリボース（糖）に 3 個のリン酸が結合した物質で，すべての生物がエネルギーのやりとりに用いる。

知識の整理：ATP の構造とはたらき

【図表で整理】ATP と ADP の関係

ATP（アデニン＋リボース＋リン酸 3 個）
分解：エネルギーを放出
合成：エネルギーを使う
ADP（アデニン＋リボース＋リン酸 2 個）＋リン酸

あわせて覚える　ATP は，光合成（葉緑体）でも呼吸（ミトコンドリアなど）でも合成される。原核生物も真核生物も ATP を用いており，生物の共通性の一つである。

解説　ATP は，アデニンとリボースに 3 個のリン酸が結合した物質である。よって①が正しい。

他の選択肢について

② ATP は呼吸によってミトコンドリアでも合成される（図 1）。
③ ATP が ADP とリン酸に分解されるときには，エネルギーが放出される（リード文 B）。
④ ATP はすべての生物に共通して含まれ，原核生物も用いている。

問 5

〔リード文 B より〕

ある動物の細胞 1 個には，[1] 約 10 億分子の ATP が含まれている。この細胞は，[2] 1 秒間に約 1000 万分子の ATP を分解している。また，細胞は，外から ATP をほとんど取りこまない。

問 5 リード文の動物の細胞で，ATP が分解されるだけで新たに合成されないとすると，細胞内の ATP がすべて分解されるまでにかかる時間は約何秒か。最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **5**

① 0.01 秒　② 10 秒　③ 100 秒　④ 1000 秒

分類 C 知識不要

正解 ③

必要な知識：なし

数値はすべてリード文 B にあり，割り算で求まる。

関連する教科書の項目：ATP の合成と分解

着眼点

[1] **リード文 B**　「約 10 億分子」。ATP の総量。

[2] **リード文 B**　「1 秒間に約 1000 万分子」。減る速さ。

考え方

手順 1　合成されず，外からもほとんど取りこまれないので，ATP は減る一方である。すべて分解されるまでの時間は，(ある量) ÷ (1 秒間に減る量) で求められる。

手順 2　10 億$= 1 \times 10^9$，1000 万$= 1 \times 10^7$ なので，$10^9 \div 10^7 = 10^2 = 100$ 秒である。大きな数の割り算は，「億」「万」を 10 の累乗に直してから計算すると，桁の取り違えを防げる。

解説　10 億 ÷1000 万 $= 100$ なので，約 100 秒（2 分足らず）ですべて分解される。よって③が正しい。

他の選択肢について

① 割る数と割られる数が逆である（1000 万 ÷10 億 $= 0.01$）。

② 桁を一つ取り違えている。

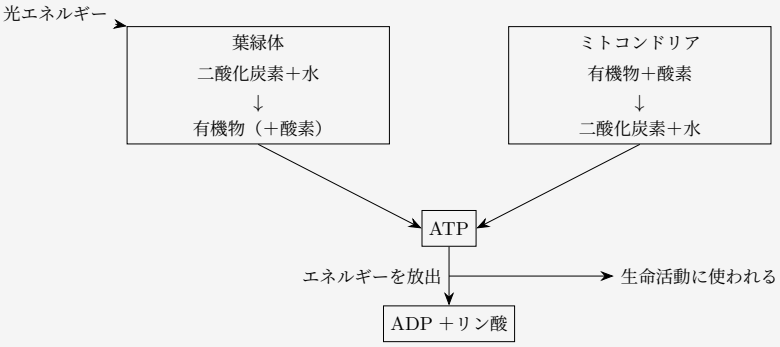
④ 桁を一つ取り違えている。

問 6

〔リード文 B より〕

……光合成や呼吸によって合成された ATP は，[3]分解されて ADP とリン酸になるときにエネルギーを放出し，このエネルギーが筋肉の運動や物質の合成などの生命活動に使われる。

ある動物の細胞 1 個には，約 10 億分子の ATP が含まれている。この細胞は，[1]1 秒間に約 1000 万分子の ATP を分解している。また，[2]細胞は，外から ATP をほとんど取りこまない。



[3]図 1　植物の細胞内で起こる代謝の一部（模式図）

問 6　リード文の動物の細胞で，細胞内の ATP の量がほぼ一定に保たれていることについて考えられることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **6**

① 細胞内の ATP は分解されずに，そのまま蓄えられ続けている。
② ADP とリン酸から，呼吸などで得たエネルギーを使って ATP が合成され続けている。
③ 細胞は，必要な ATP を細胞の外から取りこみ続けている。
④ 分解された ATP は消えてなくなり，新しい ATP は核の中でつくられている。

分類 B　知識があると速い

正解 ②

必要な知識

ATP の合成と分解のくり返し

ATP は分解されて ADP とリン酸になり，呼吸などで取り出したエネルギーを使って，ADP とリン酸から再び合成される。細胞内ではこの合成と分解がくり返されている。

着眼点

[1] **リード文 B**　1 秒間に約 1000 万分子の ATP が分解されていること。

[2] **リード文 B**　細胞は外から ATP をほとんど取りこまないこと。

[3] **リード文 B・図 1**　ATP は分解されて ADP とリン酸になること，ATP は葉緑体やミトコンドリアで合成されること。

考え方

手順 1　問 5 より，合成されないと約 100 秒でなくなるのに量がほぼ一定なので，ATP は補われている。
手順 2　細胞は外から ATP をほとんど取りこまないので，ATP は細胞内で合成されている。図 1 でも，ATP はミトコンドリアなどで合成され，分解されると ADP とリン酸になる。
手順 3　量が一定のものは，「減る速さ」と「補われる速さ」がつり合っていると考える。

知識があると速い点　ATP と ADP の合成・分解のくり返しを知っていれば，②をすぐに選べる。

知識の整理：ATP の合成と分解のくり返し

【図表で整理】細胞内でくり返される ATP の合成と分解

反応	エネルギー	おもに起こる場所・はたらき
ADP ＋リン酸→ ATP	吸収する（使う）	呼吸（ミトコンドリア），光合成（葉緑体）
ATP → ADP ＋リン酸	放出する	運動・物質の合成などの生命活動

あわせて覚える　ATP は，エネルギーを長期間たくわえる物質ではなく，エネルギーの受けわたしをする物質である。長期間のたくわえには，デンプンや脂肪などの有機物が用いられる。

解説　分解と同じ速さで，ADP とリン酸から ATP が合成され続けている。よって②が正しい。

他の選択肢について

① リード文 B に，1 秒間に約 1000 万分子の ATP が分解されていると書かれている。
③ リード文 B に，細胞は外から ATP をほとんど取りこまないと書かれている。
④ ATP は分解されても ADP とリン酸になり，消えない。また，ATP の合成の場は核ではない（図 1）。